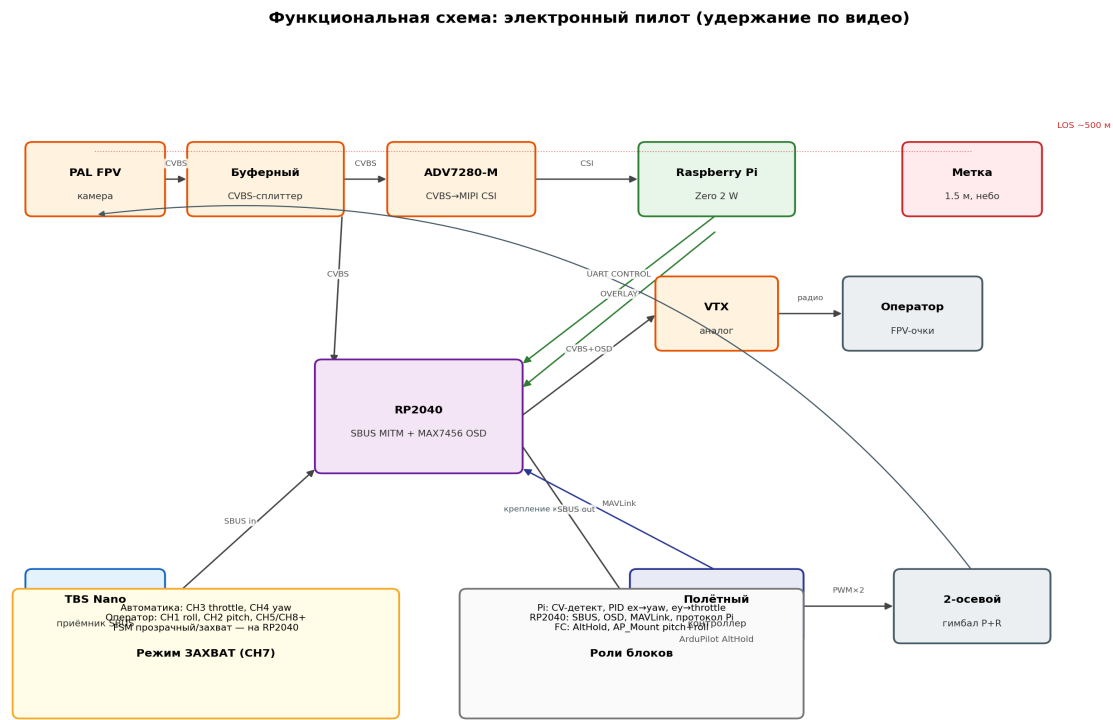


Архитектура системы удержания коптера по видео

Электронный пилот: оператор захватывает цель по аналоговому FPV; Raspberry Pi детектирует пассивную метку и через RP2040 подставляет команды yaw и throttle по SBUS man-in-the-middle. ArduPilot — AltHold, без модификации прошивки.

1. Функциональная схема



2. Состав компонентов

Компонент	Модель	Назначение
Полётный контроллер	ArduPilot (Copter)	AltHold; SBUS RC-in; MAVLink telem; PWM×2 на гимбал (AP_Mount pitch+roll)
Приёмник RC	TBS Nano (или аналог)	SBUS 100000 8E2 inverted → RP2040
Микроконтроллер SBUS/OSD	RP2040 + MAX7456	2×SBUS на PIO; FSM TRANSPARENT/CAPTURE; MAVLink OSD; UART к Pi; S
Компьютер зрения	Raspberry Pi Zero 2 W	Силуэтный детект по Y; PID; протокол OVERLAY/CONTROL к RP2040
Оцифровщик видео	ADV7280-M	CVBS PAL → MIPI CSI-2, I2P деинтерлейс; плата rniwase/sdtv2csi или анало
CSI-переходник	FFC 22↔15 pin	Mini-CSI Zero 2 W → ADV7280 shield
Камера	Аналоговая PAL FPV	FOV ~12–22°; на 2-осевом гимбале; наклон вперёд-вверх ~30–40°
Видео-сплиттер	Буферный (THS7374 и т.п.)	CVBS → Pi (чистый кадр) + OSD-тракт; не пассивный tee
OSD	MAX7456	Телеметрия MAVLink + грубая рамка цели 30×16; v1
Видеопередатчик	Аналоговый FPV VTX	CVBS после OSD → оператор (<20–40 мс задержка)
Гимбал	2 серво pitch+roll	Стабилизация от FC; yaw не стабилизируется
Метка	Пассивная 1.5 м	Силуэт на фоне неба; дистанция ~500 м (FOV ~12°)

Пульт оператора	RC передатчик	CH7 — захват; CH1 roll, CH2 pitch; режимы CH5
-----------------	---------------	---

3. Потоки данных

Интерфейс	Маршрут	Примечание
SBUS	TBS Nano → RP2040 → FC	100000 8E2 inverted; подмена CH3/CH4 в захвате
MAVLink	FC → RP2040	Телеметрия для OSD
UART Pi↔RP2040	921600 8N1, CRC16	OVERLAY (bbox), CONTROL (yaw/throttle), HEARTBEAT, RC_STATUS
CVBS видео	Камера → сплиттер	Два потока: на ADV7280 и на OSD
CSI	ADV7280 → Pi	PAL ~720×576, headless capture
PWM	FC → гимбал	Pitch+roll компенсация; камера на гимбале

4. Режим «Захват» — оси SBUS

Камера: вперёд-вверх ~30–40° на гимбале pitch+roll. PID: ex→yaw, ey→throttle.

Ошибка	SBUS	Кто	Примечание
ex (горизонт)	CH4 yaw	Автоматика	PID Pi → RP2040
ey (вертикаль)	CH3 throttle	Автоматика	PID Pi → RP2040
Скорость сближения	CH2 pitch	Оператор	Опц. позже — по размеру bbox
Боковой снос	CH1 roll	Оператор	—
Режим, AUX	CH5, CH8+	Оператор	CH7 — тумблер захвата

5. Режимы RP2040

TRANSPARENT — проброс SBUS 1:1.

CAPTURE — CH3/CH4 от Pi; CH1/CH2 от оператора; CH7=ON + метка видна.

FAILSAFE_PASS — failsafe в FC; выход из захвата при потере Pi/пульта.

6. Резерв

OpenIPC / wfb-ng / SSC338Q — отложено. Текущий тракт: аналоговый FPV для оператора.